Hvor fort er tynn luft?

Ni hundre tusen innendørsresultater forteller hvor mye høyden over havet gir og tar – og hvorfor et innendørspers ikke alltid er det du tror

Alle vet at det går fortere i tynn luft. Men hvor mye fortere, i hvilke øvelser, og hvor går grensen mellom hjelp og motstand? Vi har brukt et komplett register over amerikanske innendørsstevner til å måle det — og fant blant annet at også lengde, tresteg og stav tjener på høyden, og at kvinnene straffes dobbelt så hardt som mennene på 800 meter.

AV ATLE G. GUTTORMSEN OG SIMEN GUTTORMSEN / FAGNYTT 2026

Tynn luft gjør to ting på én gang, og de trekker i hver sin retning. Det er mindre oksygen, som gjør vondt i alt som krever pust. Og det er mindre luftmotstand, som hjelper alt som går fort. Spørsmålet er hvor de to kreftene møtes. Allerede i 1991 regnet Péronnet og medarbeiderne seg frem til at balansepunktet måtte ligge et sted mellom 400 og 800 meter: kortere enn det, og luftmotstanden vinner; lengre, og oksygenmangelen tar over (Péronnet mfl., 1991). Teorien har stått nokså uimotsagt, men den er først og fremst testet utendørs — der vinden roter til bildet — og bare på løp.

Vi ville gjøre tre ting ingen hadde gjort før. Måle høydeeffekten *innendørs*, der det ikke er vind. Ta med de fartsavhengige *tekniske øvelsene* — lengde, tresteg og stav — som ingen hadde sett på. Og sjekke om høydekorreksjonene den amerikanske collegeidretten (NCAA) faktisk bruker, holder mål. Grunnlaget er nær 905 000 rensede innendørsresultater fra 382 verifiserte haller, fra havnivå i New York til 2 104 meter i Flagstaff.

Tynnere luft, to krefter

Bildet stemmer med teorien, men er skarpere enn før. Sprintene blir raskere: mellom 0,3 og 0,5 prosent per 1 000 høydemeter på 60 og 200 meter. Så snur det. Fra 800 meter og oppover blir det langsommere, og straffen vokser jevnt — fra en halv til én prosent på 800 meter til nesten tre prosent per 1 000 meter på 5 000 meter, akkurat som oksygenopptaket faller nesten rett nedover med høyden (Wehrlin og Hallén, 2006). Balansepunktet, der gevinsten fra tynn luft akkurat spises opp av oksygentapet, ligger nettopp mellom 400 og 800 meter. Péronnet hadde rett.

Også lengde, tresteg og stav tjener på høyden – i samme størrelsesorden som sprintene. Det er tilløpsfarten som gjør det.

Også hoppene tjener på høyden

Det mest overraskende funnet er at de tekniske øvelsene oppfører seg som sprinter. Lengde, tresteg og stav ble alle bedre med høyden, og temmelig likt: et sted mellom 0,5 og 0,7 prosent per 1 000 meter. Forklaringen er enkel når man tenker etter — alle tre står og faller med farten i tilløpet, og tilløpet er en sprint i tynn luft.

Staven er den fineste testen. Høyden en stavhopper når, går omtrent med kvadratet av tilløpsfarten: løper du én prosent fortere, hopper du rundt to prosent høyere (Frère mfl., 2010). En sprintgevinst på 0,35 prosent skulle altså gi omtrent 0,7 prosent i stavhøyde — og det er nesten nøyaktig det vi måler. At fysikken stemmer så godt, gir oss tro på at resten av tallene også gjør det. (Den ene av oss, Simen, er tidligere NCAA-stavhopper, så dette var en personlig glede.)

Kvinner straffes hardere på 800 meter

I nesten alle øvelser var effekten lik for menn og kvinner. Det store unntaket er 800 meter, der kvinnene ble straffet nesten dobbelt så hardt (0,92 mot 0,50 prosent per 1 000 meter). Det henger trolig sammen med at 800 meter er en mer aerob øvelse for kvinner enn for menn, rett og slett fordi løpet tar lengre tid (i vårt materiale 2:22 mot 1:56). Er du lengre ute på banen, blir du mer avhengig av oksygen, og da svir tynn luft mer. Mønsteret på tvers av øvelser peker samme vei: kjønnsforskjellen er liten på 60 meter, størst på 800 og krymper igjen på 5 000. Vi legger dette frem som en rimelig forklaring, ikke som en bevist mekanisme.

Bankede baner lurer statistikken

Én ting måtte vi rydde opp i før tallene ble til å stole på. Mange høydehaller har *bankede* baner — svingene heller innover, så det går fortere. Og bankede baner er overrepresentert nettopp på høyden. Uten å skille de to tingene blander man sammen «raskere fordi det er tynn luft» med «raskere fordi svingene heller», og høydeeffekten blir målt for lav. Da vi la inn en egen kontroll for banetype, ble sprinteffekten tydelig større. Det er verdt å huske også hjemme: et sterkt innendørsresultat på en banket eller overdimensjonert bane er ikke helt sammenlignbart med et på en flat 200-metersbane.

Og korreksjonene NCAA selv bruker? De dekker bare 42 til 71 prosent av den virkelige sprinteffekten når banking er tatt hensyn til — 200 meter er verst. De tekniske øvelsene har ingen korreksjon i det hele tatt, enda hvert hopp tjener fire til elleve centimeter på høyden i en by som Albuquerque. Systemet underkorrigerer altså de korte løpene og overser feltøvelsene helt.

OM FORFATTEREN

Atle G. Guttormsen er professor ved Handelshøyskolen ved NMBU og står bak friidrettsresultater.no. **Simen Guttormsen** er tidligere NCAA-stavhopper og medforfatter. Sammen arbeider de med en serie analyser av friidrettsresultater fra både norske og amerikanske databaser.

Referanser

Frère, J., L'Hermette, M., Slawinski, J. og Tourny-Chollet, C. (2010). Mechanics of pole vaulting: A review. *Sports Biomechanics*, 9(2), 123–138.

Guttormsen, A. G. og Guttormsen, S. (2026). How fast is thin air? Empirical altitude adjustments for indoor track and field performance. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, antatt for publisering.

Hamlin, M. J., Hopkins, W. G. og Hollings, S. C. (2015). Effects of altitude on performance of elite track-and-field athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 10(7), 881–887.

Péronnet, F., Thibault, G. og Cousineau, D. L. (1991). A theoretical analysis of the effect of altitude on running performance. *Journal of Applied Physiology*, 70(1), 399–404.

Wehrlin, J. P. og Hallén, J. (2006). Linear decrease in VO2max and performance with increasing altitude in endurance athletes. *European Journal of Applied Physiology*, 96(4), 404–412.

FEM RÅD TIL TRENEREN

1. Les innendørsresultater med banetypen i bakhodet. Et pers på en banket eller overdimensjonert bane er ikke det samme som på en flat 200-meter. Vet du hvor resultatet er satt, vet du mer om hva det er verdt.

2. Trekk fra for høyden i sprint og hopp, ikke bare på langt. Alle vet at det er hardt å løpe 3 000 meter i høyden. Færre tenker på at 60 meter, lengde og stav blir kunstig gode. En «pers» fra en høydehall bør leses med et lite forbehold.

3. Vær ekstra varsom med kvinnenes 800 meter. Der er høydestraffen omtrent dobbelt så stor som for mennene. En korreksjon som er lik for begge kjønn, vil alltid være for snill mot kvinnene.

4. Husk at et resultat er form pluss forhold. Høyde, banetype, sko, vind og tidtaking flytter alle på klokken. Skal du vurdere om en utøver faktisk har gått frem, må du vite hva forholdene bidro med – ikke bare hva som står på resultatlisten.

FAKTA: SLIK ER TALLENE LAGET

- **Datagrunnlag:** Om lag 905 000 innendørsresultater fra amerikansk collegeidrett (NCAA), sesongene 2012–2025, hentet fra Track and Field Results Reporting System. 688 625 løpsresultater og 215 933 hoppresultater fra 382 håndkodede, verifiserte innendørshaller.
- **Øvelser:** 60, 200, 400, 800, 3 000 og 5 000 meter, samt lengde, tresteg og stav – hver kjørt separat for menn og kvinner.
- **Metode:** Høydeeffekten er estimert med faste effekter per utøver og sesong, slik at vi følger *samme* utøver mellom haller i ulik høyde innenfor samme sesong. Løp fra 200 meter og oppover har en egen kontroll for banket bane. Høyden er byens høyde over havet, omregnet per 1 000 meter.
- **Robusthet:** Resultatene tåler klynging av standardfeil på utøver og på hall, og en kvadratisk høydeledd endrer lite. Punktestimatene er de samme i alle spesifikasjoner.
- **Publisering:** Arbeidet er antatt i *International Journal of Sports Physiology and Performance* (2026).